

黑科技记录

大小写转换

在ascii码表中 一个小写字符与其大写字符相差 32 转换大小写等价于

- 如果字符是小写字符 减去 32 得到大写字符
- 如果字符是大写字符 加上 32 得到小写字符

合并两者 即为对这个字符做一次不进位的加法 即异或 32
而 32 这个值为 2^5 , 在计算机语言中可表示为 $(1 \ll 5)$
且在ascii码表中 32 为空格 则有代码如下

```
char c;  
if(isalpha(c))  
{  
    c ^= ' ';  
    // 或写作 c ^= (1 << 5);  
}
```

十进制数的二进制的位数

c++函数 `__lg()` 是用于计算输入参数的以2为底的对数的函数 其原理是计算该参数二进制表示中最高位的1的位置(从0开始计数)

例如 `__lg(8)` 将返回3 表示8的二进制表示的最高位的1在第3位($8 = 0B1000$)

由此原理可得出某个数的二进制表示的长度

```
int n;  
int len_n = __lg(n) + 1;
```